الجداول التكرارية

الدرس 5-2
صفحات الكتاب ١١٩–١٢٨

فكرة الدرس: عندما تكون البيانات كثيرة نسجّلها في جدول تكراري، ونحسب منه الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى. وللبيانات المتصلة المجمّعة في فئات نحسب وسطًا حسابيًا تقديريًا باستخدام مراكز الفئات.

سأتعلّم:

- حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى من جدول تكراري
- إيجاد المقاييس الإحصائية من مخطط الساق والورقة
- حساب الوسط الحسابي التقديري للبيانات المجمّعة باستخدام مراكز الفئات
- تحديد الفئة المنوالية والفئة الوسيطية وتقدير المدى

مفردات الدرس

الجدول التكراري (التوزيع التكراري)
جدول يبيّن كل قيمة وعدد مرات تكرارها

البيانات المجمّعة
بيانات متصلة مكتوبة في فئات
مثل ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠

مركز الفئة
الحد الأدنى + الحد الأعلى|٢

الفئة المنوالية
الفئة ذات التكرار الأكبر

الفئة الوسيطية
الفئة التي يقع فيها الوسيط

Σ (سيجما)
رمز يعني المجموع

الوسط الحسابي من جدول

- أضف عمودًا: التكرار × القيمة
- اجمع العمود الجديد واقسمه على مجموع التكرارات

الوسط الحسابي =
Σ(التكرار × القيمة) | Σ التكرارات

الوسيط من جدول

- حدّد موقعه: ن + ١|٢ (فردي) أو ن|٢ والتالي له (زوجي)
- اجمع التكرارات تراكميًا حتى تصل إلى موقع الوسيط

المنوال والمدى

- المنوال: القيمة ذات التكرار الأكبر
- المدى: أكبر قيمة − أصغر قيمة

البيانات المجمّعة (المتصلة)

- احسب مركز كل فئة
- اضرب كل مركز في تكراره واجمع
- الوسط التقديري = المجموع ÷ مجموع التكرارات
- الفئة الوسيطية: اجمع التكرارات حتى موقع الوسيط
- المدى التقديري = الحد الأعلى لآخر فئة − الحد الأدنى لأول فئة

الوسط التقديري = Σ(التكرار × مركز الفئة) | Σ التكرارات

✏️ أمثلة محلولة

أطوال ١٠٠ طفل في فئات: ١٢٠–١٣٠ (١٢)، ١٣٠–١٤٠ (١٦)، ١٤٠–١٥٠ (٣٨)، ١٥٠–١٦٠ (٢٤)، ١٦٠–١٧٠ (١٠). قدّر الوسط والفئة المنوالية والوسيطية والمدى.

١. مراكز الفئات: ١٢٥، ١٣٥، ١٤٥، ١٥٥، ١٦٥

٢. Σ (ت × م) = ١٥٠٠ + ٢١٦٠ + ٥٥١٠ + ٣٧٢٠ + ١٦٥٠ = ١٤٥٤٠

٣. الوسط التقديري = ١٤٥٤٠ ÷ ١٠٠ = ١٤٥٫٤ سم

٤. الفئة المنوالية والوسيطية: ١٤٠ ≤ ل < ١٥٠

٥. المدى التقديري = ١٧٠ − ١٢٠ = ٥٠ سم

⭐ تذكّر

- الوسط من البيانات المجمّعة تقديري لأننا لا نعرف القيم الحقيقية
- انتبه لحدود الفئات: ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠ تعني أن ١٣٠ في الفئة التالية
- تحقق من أن مجموع التكرارات صحيح قبل القسمة